

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 05

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$
- 2 圧力 $p = 33.33333333333333 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 33.33333333333333 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 33.33 \text{ K}$
- 3 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 200.0 \text{ K}$
- 4 圧力 $p = 150.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 40.0 \text{ K}$
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 800.0 \text{ K}$
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$
- 7 圧力 $p = 66.66666666666667 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 200.301 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$
- 8 圧力 $p = 533.3333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 200.301 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 80.0 \text{ K}$
- 9 圧力 $p = 120.00000000000001 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 0.0831 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 10.3 \text{ K}$
- 10 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.20 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 249.999 \text{ K}$

物理 気体分子の運動：理想気体の状態方程式 reverse-amount 05

なまえ： _____

- 1 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 400.0 \text{ K}$, 圧力 p / (100.0 kPa), 絶対温度 T / (200.0 K)
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 2 圧力 $p = 33.333333333333336 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 33.33333333333333 \text{ K}$, 圧力 p / (33.33333333333333 kPa), 絶対温度 T / (33.33333333333333 K)
こたえ： 0.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 3 圧力 $p = 300.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 50.0 \text{ K}$, 圧力 p / (150.0 kPa), 絶対温度 T / (25.0 K)
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1.5 mol
- 4 圧力 $p = 150.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 100.0 \text{ K}$, 圧力 p / (100.0 kPa), 絶対温度 T / (40.0 K)
こたえ： 1.5 mol こたえ： 1 mol
- 5 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 200.0 \text{ K}$, 圧力 p / (200.0 kPa), 絶対温度 T / (80.0 K)
こたえ： 2.5 mol こたえ： 1 mol
- 6 圧力 $p = 400.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 50.0 \text{ K}$, 圧力 p / (50.0 kPa), 絶対温度 T / (80.0 K)
こたえ： 0.5 mol こたえ： 0.5 mol
- 7 圧力 $p = 66.66666666666667 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 208.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 208.31 \text{ K}$, 圧力 p / (208.31 kPa), 絶対温度 T / (80.0 K)
こたえ： 0.5 mol こたえ： 2 mol
- 8 圧力 $p = 533.33333333333334 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 208.31 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 208.31 \text{ K}$, 圧力 p / (208.31 kPa), 絶対温度 T / (80.0 K)
こたえ： 2 mol こたえ： 2 mol
- 9 圧力 $p = 120.000000000000001 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 0.0831 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 10.0 \text{ K}$, 圧力 p / (0.0831 kPa), 絶対温度 T / (10.0 K)
こたえ： 1.5 mol こたえ： 2.5 mol
- 10 圧力 $p = 200.0 \text{ kPa}$, 気体定数 $R = 8.21 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, 絶対温度 $T = 249.999 \text{ K}$, 圧力 p / (249.999 kPa), 絶対温度 T / (99.980 K)
こたえ： 0.5 mol こたえ： 2.5 mol